💘 Girlfriend Finder: Moscow "Fun Temperament" Strategy

Автоматизированный пайплайн для поиска, глубокого психометрического анализа и первичного контакта с потенциальными партнершами ВКонтакте в Москве.
Проект реализует научно обоснованную стратегию поиска партнера с **«веселым нравом»**, используя модель **Big Five (OCEAN)** и теорию **стилей юмора**. Вместо поверхностной оценки по фото, система анализирует интересы, подписки, статус и тексты профиля, чтобы выявить глубинные черты личности: экстраверсию, эмоциональную стабильность и тип юмора.

🧠 Научная методология

В основе алгоритма лежит деконструкция понятия «веселый нрав» на измеримые психологические метрики.

1. Модель Big Five (OCEAN)

Система оценивает пять ключевых параметров личности по шкале от 0 до 100:

Параметр	Что ищем	Почему это важно
🟢 **Экстраверсия**	Высокий уровень (>60)	Источник энергии в общении, жизнерадостность, активность. Экстраверты чаще инициируют контакт и создают атмосферу праздника.
🔵 **Нейротизм**	**Низкий** уровень (<40)	Эмоциональная стабильность. Низкий нейротизм означает отсутствие склонности к тревоге, драмам и меланхолии. Критически важно для долгосрочного счастья.
🟠 **Добросовестность**	Средний/Высокий	Надежность, ответственность, умение доводить дела до конца. Гарантирует предсказуемость и безопасность в отношениях.

🟣 **Открытость опыту**	Высокий уровень	Любопытство, креативность, готовность к путешествиям и новым впечатлениям. Делает отношения насыщенными и нескучными.
🟡 **Доброжелательность**	Высокий уровень	Эмпатия, доверие, стремление к сотрудничеству. Снижает вероятность конфликтов.

2. Типы Юмора (Humor Styles)

Юмор — не просто развлечение, а механизм адаптации. Алгоритм классифицирует стиль юмора пользователя:

- ✅ **Аффилиативный (Affiliative):** Шутки для сближения, создания атмосферы, поддержки группы. *Позитивный маркер.*
- ✅ **Самоирония (Self-enhancing):** Способность смеяться над собой, устойчивость к трудностям через юмор. *Сильнейший позитивный маркер.*
- ❌ **Агрессивный (Aggressive):** Сарказм, насмешки, унижение других под видом шутки. *Красный флаг (Red Flag).*
- ❌ **Саморазрушающий (Self-defeating):** Шутки за свой счет ради одобрения других. *Негативный маркер.*

3. Генерация персонализированного сообщения

Для каждого кандидата с высоким скором совместимости LLM генерирует уникальное сообщение («Icebreaker»), которое:

- Использует имя девушки.
- Опирается на её конкретные интересы (из раздела "Подписки" или "О себе").
- Соответствует её психотипу (например, более энергичное для экстравертов, более мягкое для интровертов).
- Написано живым языком, без шаблонных фраз «привет, как дела».

🛠️ Технологический стек

- **Язык:** Python 3.10+
- **Сбор данных:** `vk_api` (официальный API ВКонтакте).
- **Искусственный интеллект:** Локальная LLM через **Ollama**.
    - *Модели:* `qwen2.5:1.5b` (рекомендуемая), `llama3.2:3b`, `phi3:mini`.

    - *Преимущества:* Полная приватность данных, отсутствие лимитов API, бесплатно, работает офлайн.
- **Обработка:** Последовательный анализ (CPU-optimized) с автосохранением после каждого профиля.
- **Отчетность:** Генерация интерактивного HTML-отчета с кнопками копирования.

⚙️ Установка и настройка

Шаг 1: Установка зависимостей

Вам понадобится Python 3.10 или выше. Установите необходимые библиотеки:
bash
```
1
```

Шаг 2: Установка Ollama (Локальный ИИ)

1. Скачайте и установите Ollama с официального сайта: ollama.com
2. Откройте терминал и загрузите рекомендованную модель (оптимальна по скорости и качеству для CPU):
   bash
3. `1`
4. **Примечание:** Если у вас мощный процессор (Intel i7/i9, M1/M2/M3), можно использовать модель покрупнее: `ollama pull llama3.2:3b`.

Шаг 3: Получение токена ВКонтакте

Вам нужен **User Token** с расширенными правами.

1. Зайдите на dev.vk.com -> Мои приложения -> Создать.
2. Выберите тип «Standalone-приложение».
3. После создания перейдите в настройки и найдите **ID приложения**.
4. Используйте следующую ссылку для получения токена (замените `ВАШ_APP_ID` на цифровой ID):
   text
5. `1`
6. Разрешите доступ. В адресной строке браузера вы будете перенаправлены на страницу с ошибкой (это нормально). Скопируйте параметр `access_token` из адресной строки (длинная строка символов).

Шаг 4: Конфигурация (`config.json`)

Создайте файл `config.json` в папке проекта и заполните его:

```
```
Описание полей конфигурации:

- `vk_token`: Токен, полученный на Шаге 3.
- `group_ids`: Список групп для парсинга (можно указывать короткие имена из URL или цифровые ID).
- `city_filter`: Город для фильтрации (оставьте "Moscow" или "Москва").
- `birth_year_min`: Год рождения (девушки моложе этого года будут отсеяны).
- `min_compatibility_score`: Порог отсечки для отчета (0-100). В отчет попадут только те, у кого скор выше этого значения.
- `ollama_model`: Название модели, которую вы скачали (например, `qwen2.5:1.5b`).
- `daily_request_limit`: Лимит заявок в день для скрипта отправки (Шаг 3).

🏃 Как запустить (Пайплайн)

Процесс состоит из трех основных этапов. Рекомендуется выполнять их последовательно.

Этап 1: Сбор, Фильтрация и Анализ (Основной)

Эта команда запустит полный цикл обработки данных:

1. Скачает участников из указанных в конфиге групп.
2. Отфильтрует девушек из Москвы (>= 1985 г.р.).
3. Для каждой подходящей анкеты запустит локальный ИИ для анализа Big Five, определения типа юмора и генерации персонализированного сообщения.

4. Сохранит прогресс в реальном времени в файл `analyzed_profiles_live.json`.

bash
```
1
```

Что вы увидите в терминале:

- Прогресс-бар с ETA (расчетным временем до конца).
- Текущий статус анализа каждого профиля (Успех / Ошибка).
- Скорость обработки (профилей в минуту).

⏱ **Время работы:** На процессоре Intel i5 обработка одного профиля занимает ~3-5 секунд.

- 100 профилей ≈ 5-8 минут.
- 1000 профилей ≈ 1-1.5 часа.

💡 **Совет:** Скрипт имеет автосохранение. Если вы прервете процесс (Ctrl+C), при следующем запуске он продолжит работу с того места, где остановился, а не начнет сначала.

Этап 2: Генерация HTML-отчета

После завершения анализа (или в любой момент, когда в файле уже есть данные) создайте красивый интерактивный отчет:

bash
```
1
```

Что делает скрипт:

- Скрипт прочитает `analyzed_profiles_live.json`.
- Отберет профили с совместимостью выше `min_compatibility_score` (из конфига).
- Создаст файл `report.html`.
- Откройте этот файл в любом браузере.

Возможности отчета:

- 📊 **Визуализация Big Five:** Графическое отображение шкал личности для каждого кандидата.
- 🚩 **Красные флаги:** Выделение потенциальных проблем в характере.
- 📋 **Кнопка копирования:** Для каждого профиля есть готовое сообщение. Нажмите кнопку, и текст скопируется в буфер обмена одним кликом.
- 🔗 **Прямые ссылки:** Кнопка перехода в профиль VK.

Этап 3: Отправка заявок (Опционально и осторожно!)

> ⚠️ **ВНИМАНИЕ:** Используйте этот шаг только после ручного просмотра отчета! Автоматическая рассылка может привести к блокировке.

bash
```
1
```

Что делает скрипт:

- Скрипт берет топ кандидатов из отчета.
- Отправляет заявку в друзья.
- Сразу отправляет сгенерированное персонализированное сообщение.
- Соблюдает паузы между действиями и дневной лимит (`daily_request_limit`).

📂 Структура проекта

Файл	Описание
`step1_2_pipeline.py`	**Главный скрипт.** Сбор + Фильтрация + LLM Анализ. Запускает основной процесс.
`step3_generate_report.py`	Генерация интерактивного HTML-отчета с кнопками копирования.
`step4_send_friend_requests.py`	Автоматическая отправка заявок и сообщений (использует данные анализа).
`benchmark_models.py`	Утилита для теста скорости разных моделей на вашем ПК перед запуском большой базы.
`config.json`	Файл настроек (токены, группы, пороги, модель).
`analyzed_profiles_live.json`	Сырая база данных всех проанализированных анкет (JSON). Обновляется в реальном времени.
`report.html`	Финальный отчет для человека (генерируется автоматически).
`README.md`	Эта инструкция.

🧪 Бенчмарк производительности

Перед обработкой большой базы (тысячи профилей) рекомендуется протестировать, какая модель работает быстрее и качественнее именно на вашем процессоре.
bash
```
1
```

Скрипт сделает следующее:

1. Возьмет 20 случайных профилей из вашей базы.
2. По очереди прогонит их через установленные модели (`qwen2.5:0.5b`, `qwen2.5:1.5b`, `phi3:mini` и др.).
3. Замерит время обработки и процент успешного получения валидного JSON.
4. Выведет таблицу и прогноз: *"Сколько времени займет обработка всех 5000 профилей на этой модели"*.

По результатам бенчмарка выберите оптимальную модель и укажите её в `config.json`.

⚠️ Важные предупреждения и этика

1. Лимиты ВКонтакте (Анти-спам)

ВКонтакте имеет строгие алгоритмы защиты от спама.

- **Заявки в друзья:** Безопасный лимит — **10-15 заявок в день** для нового аккаунта. Максимум — 20-40, но риск блокировки растет экспоненциально.
- **Сообщения не-друзьям:** Лимит около 20 сообщений в день. Если пользователь не ответит, дальнейшая переписка может быть заблокирована.
- **Паузы:** Скрипт автоматически делает паузы, но не превышайте дневные лимиты.
- **Блокировка:** При получении нескольких жалоб на спам аккаунт может быть заморожен ("собачка"). Используйте основной аккаунт с осторожностью.

2. Конфиденциальность и Безопасность

- **Локальность:** Весь анализ происходит только на вашем компьютере. Данные профилей не отправляются в облачные сервисы (OpenAI, Google и т.д.), они обрабатываются вашей локальной моделью Ollama.
- **Хранение токена:** Файл `config.json` содержит ваш личный токен. Никогда не передавайте этот файл третьим лицам и не загружайте его в публичные репозитории GitHub.
- **Данные пользователей:** Файл `analyzed_profiles_live.json` содержит личную информацию. Используйте его ответственно и не распространяйте.

3. Человеческий контроль

- ИИ может ошибаться в трактовке тонкого юмора или сарказма.

- Всегда просматривайте профиль вручную перед отправкой сообщения. Убедитесь, что человек активен (был онлайн недавно, есть свежие фото).
- Используйте сгенерированные сообщения как черновик. Добавление личной детали (упоминание свежего фото, реакции на статус) резко повышает шанс ответа.

🆘 Решение проблем (Troubleshooting)

Проблема	Возможная причина	Решение
Ошибка `Access denied` при сборе	Неверный токен или нет прав	Переполучите токен, убедитесь, что разрешили все права при авторизации. Проверьте `vk_token` в конфиге.
Ошибка `Connection refused` (Ollama)	Сервис Ollama не запущен	Запустите команду `ollama serve` в отдельном терминале или перезагрузите компьютер. Проверьте, работает ли команда `ollama list`.
Модель скачивается бесконечно	Проблемы с интернетом	Модели весят 1-4 ГБ. Убедитесь в стабильности соединения. Можно скачать модель вручную через браузер на сайте Ollama.
JSON Parse Error / Битый JSON	Модель слишком маленькая или глупая	Переключитесь в `config.json` на модель покрупнее: `qwen2.5:1.5b` или `llama3.2:3b`. Модель `0.5b` часто ошибается в формате.
Скрипт работает очень медленно	Слабый CPU или мало ОЗУ	Закройте другие программы. Используйте модель `qwen2.5:0.5b` (быстрее, но менее точно) или запустите бенчмарк для выбора оптимальной.

Нет профилей в отчете	Низкий скор у всех	Понизьте параметр `min_compatibility_score` в `config.json` (например, до 60). Или проверьте, что в группах есть активные девушки из Москвы.

📄 Лицензия и отказ от ответственности

Проект создан исключительно в образовательных и исследовательских целях для демонстрации возможностей локальных LLM и анализа данных.

- Автор не несет ответственности за блокировки аккаунтов ВКонтакте, возникшие в результате использования данного ПО.
- Пользователь обязуется соблюдать правила социальной сети ВКонтакте и законодательство РФ о персональных данных.
- Используйте инструменты осознанно, уважительно и этично по отношению к другим людям. Не превращайте поиск отношений в спам-рассылку.

Happy Dating & Good Luck! 🚀